1 Omomorfismi di gruppi

Proposition 1.1. (*Caratterizzazione dei sottogruppi normali*)
Sia $(G, \circ)$ un gruppo e $N \leq G$ un suo sottogruppo, allora sono equivalenti

1. $gNg^{-1} \subseteq N$ per ogni $g \in G$
2. $gNg^{-1} = N$ per ogni $g \in G$
3. N è normale
4. E' ben posta per ogni $f, g \in G$ l'operazione

$$\begin{aligned} \circ : (N \setminus G) \times (N \setminus G) &\longrightarrow N \setminus G \\ (Nf) \circ (Ng) &\longrightarrow N(f \circ g) \end{aligned}$$

Proof.
(1 $\Rightarrow$ 2)
Verifico che $N \subseteq gNg^{-1}\ \forall g \in G$.
Siano $g \in G,\ n \in N$, allora $n = g^{-1}(gng^{-1})g$.
Mi basta quindi mostrare che $g^{-1}ng \in N$. Ma questo segue dall'ipotesi!

(2 $\Rightarrow$ 3)
Verifico che $gN = Ng\ \forall g \in G$.
Per ogni $n \in N$ si ha che $gng^{-1} \in gNg^{-1} = N$. Da ciò segue che

$$\begin{cases} gn \in Ng \\ ng^{-1} \in g^{-1}N \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} gN \subseteq Ng \\ Ng^{-1} \subseteq g^{-1}N \end{cases}$$

Visto che l'applicazione $g \to g^{-1}$ è una biiezione (in quanto G è un gruppo) si ottiene la tesi.

(3 $\Rightarrow$ 4)
Si ha che $(Nf)(Ng) = (fN)(Ng) = fNg = (fN)g = (Nf)g = Nfg \quad \forall f, g \in G$

(4 $\Rightarrow$ 1)
Suppongo che l'operazione sull'insieme dei laterali destri sia ben posta.
Allora per ogni $f, g \in G,\ n, n' \in N$ si ha

$$(nf)(n'g) \in Nfg$$

Scegliendo $g = f^{-1}$ segue $\quad nfn'f^{-1} \in N \ \Rightarrow\ fn'f^{-1} \in N \ \Rightarrow\ fNf^{-1} \subseteq N$ □

Observation 1.2. La proposizione appena dimostrata mostra che i sottogruppi normali sono quelli per i quali l'operazione del gruppo G discende in modo naturale all'insieme delle classi laterali (destre o sinistre).

Observation 1.3.

- Sia $N \leq G$ tale che $[G : N] = 2$, allora N è un sottogruppo normale.
  Infatti si hanno solo eN, Ne e i loro complementari.
- Se G è un gruppo abeliano, ogni suo sottogruppo è normale!

Exerise 1.4. Sia $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ il gruppo moltiplicativo delle unità quaternionali, i cui elementi soddisfano le relazioni

$$i^2 = -1, \quad j^2 = -1, \quad k^2 = -1, \quad ijk = -1$$

Dimostrare che
1. Q_8 non è abeliano
2. tutti i sottogruppi di Q_8 sono normali

Proof.
da fare! □

Definition 1.5. Un gruppo G è detto
- **Gruppo di Dedekind** se ogni suo sottogruppo è normale
- **Gruppo di Hamilton** se G è un gruppo di Dedekind **non** abeliano